

课程编号 1800440078

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称：大学物理实验（一）

实验名称：薄透镜实验

学 院：计算机与软件学院

指导教师：杜博文

报告人：吴淇钺 组号：7

学号 2025150058 实验地点 204B

实验时间：2026 年 6 月 3 日

提交时间：2026 年 6 月 3 日

一、实验目的

1. 了解透镜作为光学元件在光学系统中的作用
2. 用位移法测凸透镜焦距
3. 自组望远镜并测量凹透镜焦距

右博数

二、实验原理

透镜是光学系统中很重要的光学元件，它能把光线会聚或者发散。它本身是由两个折射面包围一种透明介质所构成的元件。焦距则反映光学透镜特性的重要物理量，当透镜的厚度比其焦距小很多时，称为薄透镜。不同焦距的透镜和透镜组成各种各样的光学仪器，为了使用光学仪器，对透镜焦距的测定是不可缺少的一个重要环节。测定透镜焦距的方法其原理都是建立在透镜成像规律的基础上

薄透镜成像公式

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$$

在近轴光束的条件下,薄透镜的成像公式为:

u 为物距, v 为像距, f 为焦距。

实物、实像时, u, v 为正;虚物、虚像时 u, v 为负。

凸透镜 f 为正;凹透镜 f 为负。

物像公式法、自准法都因透镜的中心位置不易确定而在测量中引进误差,为避免这一缺点,可取物屏和像屏之间的距离 D 大于四倍焦距 ($4f$), 且保持不变, 沿光轴方向移动透镜, 则必能在像屏上观察到二次成像

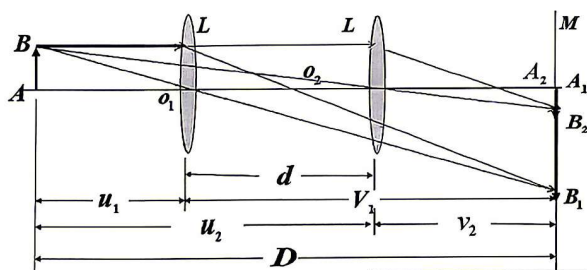


图 1 二次成像光路图

如图 1 所示, 设物距为 s_1 时, 得放大的倒立实像; 物距为 s_2 时, 得缩小的倒立实像, 透镜两次成像之间的位移为 d , 根据透镜成像公式, 可知

$$\text{O1 处: } \frac{1}{u_1} + \frac{1}{D-u_1} = \frac{1}{f} \quad (1)$$

$$\text{O2 处: } \frac{1}{u_1+d} + \frac{1}{D-u_1-d} = \frac{1}{f} \quad (2)$$

$$f = \frac{D^2 - d^2}{4D}$$

由 (1) (2) 公式可以推出

因此, 只要测出 D 和 d , 就可以求出焦距。

三、实验仪器

导轨, LED 灯, 凹透镜 ($f=-50\text{mm}$), 凸透镜 ($f=100\text{mm}, f=150\text{mm}$), 白屏, 带 logo 物屏, 带分划板目镜组

四、实验内容与步骤

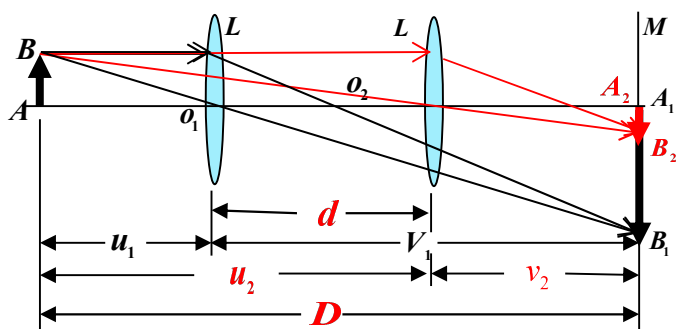
4.1 位移法测凸透镜焦距:

主要步骤:

(1) 物 AB 与像屏的间距 $D > 4f$ ($f=150$) 时;

(2) 透镜在间移动时可在像屏上成两次像,一次成放大的像 u_1 ,一次成缩小的像 u_2 , $d=u_2-u_1$, $f = \frac{D^2-d^2}{4D}$

(3) 改变像屏位置, 重复测量 6 次, 求平均值。



4.2. 自组望远镜并测量凹透镜焦距:

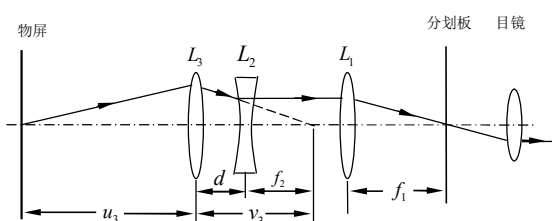
主要步骤:

(1) 物屏与透镜 L_3 ($f=100$) 组平行光;

(2) 透镜 L_1 ($f=150$) 与目镜组成望远镜, 通过望远镜观察物屏像 (物屏 logo), 调节 L_1 与目镜距离, 直到所观察的物屏像最清晰, 记下此时 L_1 与目镜距离;

(3) 用 L_3 成一缩小实像, 记下实像位置 a, 如图放上凹透镜 L_2 , 调节 L_2 位置, 直至通过望远镜能观察到最清晰的物屏像。记下此时 L_2 位置 b, 则 L_2 焦距数值为 a-b

(4) 改变实像位置 a, 重复测量 6 次, 求平均值。



五、数据处理

(注:需从原始数据记录表整理数据到此栏, 再进行数据处理)

原始数据表如下:

cm.	物屏	透镜位置1	透镜位置2	像屏
1	18.00	39.70	68.50	90.00
2	20.00	43.60	61.10	85.00
3	22.00	48.90	58.20	84.00
4	20.00	44.10	59.30	84.00
5	20.00	41.60	67.75	90.00
6	25.00	50.00	63.50	88.00

实像位置	l_2 位置	l_1 焦距
74.40	69.75	
70.35	65.55	
67.15	62.50	
63.45	59.05	
61.70	57.10	
60.40	55.9	

杨博文

整合数据后得:

	物屏	透镜位置 1	透镜位置 2	像屏	D	d	f
--	----	--------	--------	----	---	---	---

1	18.00	39.70	68.50	90.00	72,00	28.80	15.12
2	20.00	43.60	61.10	85.00	65.00	17.50	15.07
3	22.00	48.90	58.20	84.00	62.00	9.30	15.15
4	20.00	44.10	59.30	84.00	64.00	15.20	15.10
5	20.00	41.60	67.75	90.00	70.00	26.15	15.06
6	25.00	50.00	63.50	88.00	63.00	13.50	15.03
	实像位置 a		L2 位置 b	L2 焦距（a-b）			
1	74.40		69.75	4.65			
2	70.35		65.55	4.80			
3	67.15		62.50	4.65			
4	63.45		59.05	4.40			
5	61.70		57.10	4.60			
6	60.40		55.9	4.50			

六、结果陈述

1. 位移法测凸透镜焦距

通过位移法测量凸透镜焦距的实验，我们得到了多组数据。根据实验原理中的公式，我们计算出了凸透镜的焦距。通过多次测量并求取平均值，我们得到了较为准确的焦距值。实验数据显示，当物屏与像屏的间距改变时，透镜两次成像之间的位移也会随之变化，符合透镜成像公式所描述的规律。

2. 自组望远镜并测量凹透镜焦距

在自组望远镜并测量凹透镜焦距的实验中，我们首先成功构建了望远镜，并通过调节透镜与目镜的距离，观察到了清晰的物屏像。随后，我们利用凹透镜的特性，测量了凹透镜的焦距。通过多次改变实像位置并重复测量，我们得到了凹透镜焦距的平均值。实验结果表明，凹透镜焦距的测量值与理论值相符，验证了实验方法的可靠性。

七、思考题

1. 利用位移法测凸透镜焦距有什么优点？

位移法测凸透镜焦距的优点主要体现在以下几个方面：

1. **操作简便：**位移法不需要复杂的光学仪器或设备，仅需要简单的实验器材，如导轨、光源、凸透镜、像屏等，因此实验操作简单，易于实施。
2. **精确度高：**通过测量物屏与像屏之间的距离以及透镜在两者之间的位移，结合透镜成像公式，可以较精确地计算出凸透镜的焦距。多次重复测量还可以进一步减小误差，提高测量精度。
3. **适用范围广：**位移法不仅适用于测量薄透镜的焦距，对于较厚的透镜，只要满足近轴条件，同样可以采用位移法进行测量。
4. **直观性强：**在实验过程中，可以观察到透镜移动时像屏上像的变化情况，有助于理解透镜成像的规律。

因此，位移法是一种实用、有效且易于操作的测量凸透镜焦距的方法。

2. 共轴调节的具体方法

共轴调节是光学实验中非常重要的一步，它确保光路中各元件的中心轴线重合，从而得到准确的实验结果。共轴调节的具体办法包括粗调和细调两个步骤：

粗调：

1. **放置元件：**将光源、透镜、像屏等实验元件放置在光学导轨上，并大致调整它们的位置，使它们的中心轴线大致重合。
2. **观察光源：**打开光源，观察光源发出的光线是否大致通过透镜的中心，并在像屏上形成较为清晰的像。如果不满足这些条件，需要继续调整元件的位置。
3. **调整元件高度：**使用升降台或支架调整各元件的高度，使它们的中心轴线在同一水平面上。

细调：

1. **使用光屏或纸屏：**在透镜和像屏之间放置一个光屏或纸屏，观察透镜成像情况。调整透镜和像屏的位置，使像清晰且位于光屏或纸屏的中心。
2. **微调元件位置：**使用微调旋钮或螺丝刀等工具，对透镜和像屏的位置进行微调，进一步优化成像效果。
3. **反复调整：**重复以上步骤，不断观察成像情况并调整元件位置，直到获得满意的共轴效果。

完成以上粗调和细调的步骤后，通常可以确保光路中各元件的中心轴线重合，从而得到准确的实验结

果。在进行光学实验时，共轴调节是一个必不可少的步骤，它对于保证实验结果的准确性和可靠性具有重要意义。					
指导教师批阅意见					
成绩评定					
预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印象	总分

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；
原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

预习试卷

题目： 薄透镜实验

学号：2025150058 姓名：吴淇铖 总分：100 成绩：100

开始时间：2026-06-03 13:55:20 结束时间：2026-06-03 13:58:02

一、单选题 共 3 小题 共 16 分 得 16 分

1. (5分) 本实验测凹透镜焦距时，望远镜的作用是（ ）

学生答案：D ✓

A. 确保物距等于焦距

B. 使像成在无穷远处

C. 产生平行光

D. 检测平行光

2. (5分) 当物与屏的间距大于4倍焦距时，在物与屏之间移动凸透镜（ ）

学生答案：D ✓

A. 可以在屏幕上成三次像，一次放大、一次缩小和一次等大的像

B. 可以在屏幕上成两次像，均为放大的像

C. 可以在屏幕上成两次像，均为缩小的像

D. 可以在屏幕上成两次像，一次放大和一次缩小的像